PPT 习题及作业答案

第 1 章　绪论

1. 建筑钢结构工业化程度高的特点体现在那些方面？

(1)工厂大批量生产，成本低
(2)质量易于保证
(3)速度快，可缩短建设周期

第 2 章　钢结构的材料

1. 简述钢材疲劳破坏的概念及特征，影响焊接结构疲劳破坏的因素有哪些？

2. 简述 H 型钢的优点

(1)翼缘宽度大，有利于提高绕弱轴方向的承载力
(2)上下缘平行的翼缘板便于连接构造
(3)比焊接 H 型钢质量高、价格低

3. 钢材的破坏可区分为塑性破坏和脆断两种方式，钢材是否发生脆断受哪些因素影响？

答： 钢材的质量（包括最大抗拉强度、冲击韧性、冷弯性能、化学成分等），钢板厚度，内部缺陷，加荷速度，应力性质（拉应力还是压应力、弯曲应力等，应力大小，最低使用温度，连接方法（是否采用焊接），结构构造和应力集中程度等。

4. 防止脆性断裂的措施有哪些？

答：防止脆性断裂的关键是在设计、制造和使用钢结构时，要注意改善构造的形式，降低应力集中程度；尽量避免和减少焊接残余应力及其它工艺引起的残余应力；选用冷脆转变温度低的钢材（即保证负温冲击韧性指标）；尽量采用薄钢板；避免突然荷载和结构的损伤等。

5. 影响结构钢材力学性能的主要因素有哪些？

答：化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

6.

3、钢材的破坏可区分为塑性破坏和脆断两种方式，钢材是否发生脆断受哪些因素影响？
答： 钢材的质量（包括最大抗拉强度、冲击韧性、冷弯性能、化学成分等），钢板厚度，内部缺陷，加荷速度，应力性质（拉应力还是压应力、弯曲应力等），最低使用温度，连接方法（是否采用焊接），结构构造和应力集中程度等。

第 3 章　连接

1、焊缝中可能出现的缺陷有哪些？

2. 简述焊接残余应力对结构的性能有何影响？

3. 简述受剪普通螺栓连接在外力作用下的几种可能破坏形式，在设计中如何防止。

4. 普通螺栓在剪力作用下的破坏形式有哪些？
(1)栓杆被剪断
(2)连接板被挤压破坏（栓钉承压破坏）
(3)截面削弱过多处，板被压（拉）坏
(4)板件端部被剪坏
(5)栓杆受弯破坏

5. 简述焊接残余应力对结构性能的影响？
(1) 对结构构件的静力强度无影响；
（2）降低结构的刚度；
（3）降低压杆的稳定承载能力；
（4）对结构的疲劳强度有明显的不利影响；
（5）增加了钢材在低温下的脆断倾向。

6. 普通螺栓在剪力作用下的破坏形式有哪几种？
(1) 栓杆被剪断；
（2）连接板挤压破坏；
（3）板件被拉坏；
（4）板件端部被剪坏；
（5）螺栓杆受弯破坏。

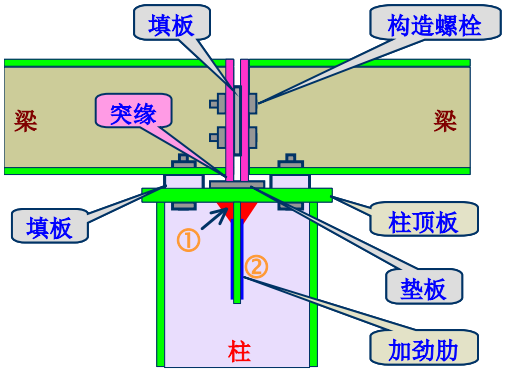
第 4 章　轴心受力构件

1. 为何对实腹式轴心受压构件，强度稳定按净截面计算，而稳定问题按毛截面计算？

2. 为什么轴心受压构件的强度计算按净截面，而稳定计算按毛截面？

强度计算研究构件的一个最不利点的应力或一个最不利截面的内力极限值，它与材料的强度极限、特定截面的大小、形式有关。稳定计算研究构件受荷载变形后平衡状态的属性及相应的临界荷载，它与构件的变形有关，即与整体刚度有关，而局部削弱对整体刚度的影响不大。

3. 简述下图所示的梁上荷载向下的传力途径





4. 哪些因素影响实腹式轴心受压构件整体稳定承载力？

答：截面形状、尺寸和惯性矩，柱长及长细比，构件受到的约束程度（杆端支座类型、侧向支撑等），缺陷（初始弯曲，初始偏心等几何缺陷，力学缺陷如残余应力），材料强度（对长细比小的构件，材料强度对整体稳定承载力影响显著——弹塑性失稳）。

5. 什么是实腹式轴心受压构件的局部稳定？验算局部稳定时，板件宽厚比限值是根据什么原则制定的？

答：组成构件的各板件自身的稳定称局部稳定。（2 分）

板件宽厚比限值根据等强度原则和等稳定原则制定。（2 分）

等强度原则：

板件的临界应力不小于构件的强度，

即，$\sigma_{cr}^{板件} \geq f_y$ （1 分）

等稳定原则：板件的稳定承载力不小于构件的整体稳定承载力，

即，$\sigma_{cr}^{板件} \geq \varphi f_y$（1 分）|

6. 与理想轴心受压构件相比，实际轴心受压构件会受到哪些缺陷的不利影响？现行钢结构设计规范对轴心受压构件的临界力的计算是如何考虑的？

答：影响实际轴心受压构件的稳定承载力的不利因素有：截面残余应力、构件初弯曲和构件的初偏心。现行钢结构设计规范对轴心受压构件临界力的计算，考虑了杆长千分之一的初挠度，并计入残余应力的影响，根据最大强度理论用数值方法计算构件的稳定承载力（临界力）。

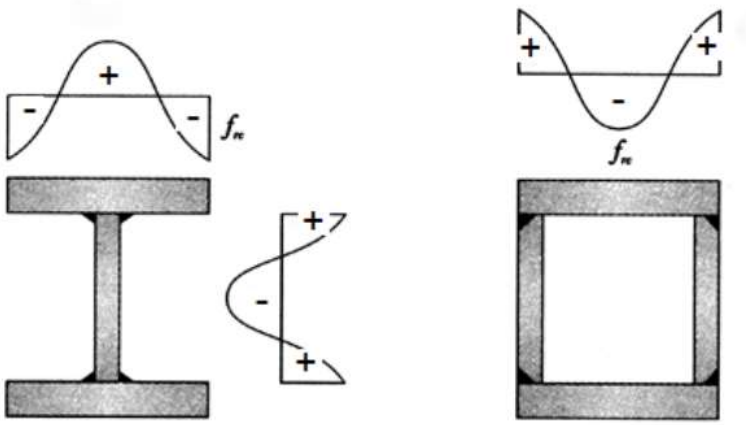
7.

1、下图为轴心受压构件截面焊接残余应力示意图，要求：

（1）在图中标出残余应力正负号（“+”为拉应力，“－”号为压应力）；

（2）残余应力对轴心受压构件整体稳定承载力有什么影响？

【答】



焊接I形截面　　焊接箱形截面

残余应力正负号标注正确 3 分。

残余应力导致整体稳定承载力降低。（3 分）

8.

2、什么是实腹式轴心受压构件的局部稳定？通常用什么方法保证其局部稳定性？

答：

组成构件的板件自身的稳定称为局部稳定。（3 分）

可以通过件宽厚比不大于宽厚比限值保证局部稳定；（1 分）

也可以增加纵向加劲肋限值板宽保证局部稳定；（1 分）

还可以利用腹板屈曲后强度保证板件不先于构件破坏。（1 分）

9.

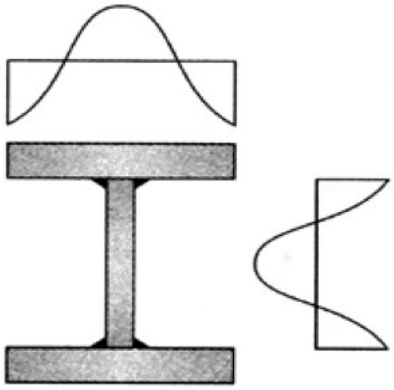
4、画出轴心受压构件柱子曲线（即σ_{cr}~λ曲线）的示意图。

答：教材 116 页，图 4.6。只需要画出一条柱子曲线即可。

10. 下图为轴心受压构件截面焊接残余应力示意图，要求：

（1）在图中标出残余应力正负号（“+”为拉应力，“–”号为压应力）；

（2）残余应力对轴心受压构件整体稳定承载力有什么影响？



焊接I形截面

答：

11. 简述影响轴心受构件整体稳定承载力的主要因素。

答：影响轴心受压构件整体稳定承载力的主要因素包括：

构件受到的约束程度，构件的长度，构件的截面形状和尺寸（惯性矩），材料强度（材料强度对短粗构件整体稳定承载力影响较大，对细长构件整体稳定承载力影响不大），构件的几何缺陷如初弯曲、初偏心，构件的力学缺陷如残余应力。（每小项给 1 分）

12. 什么是实腹式轴心受压构件的局部稳定？通常用什么方法保证其局部稳定性？

答：组成构件的板件自身的稳定称为局部稳定。（3 分）
可以通过限制板件宽厚比不大于宽厚比限值保证局部稳定；（1 分）
也可以增加纵向加劲肋来加强板件受到的约束保证局部稳定；（1 分）
对承受静力荷载的构件，还可以利用腹板屈曲后强度保证板件不先于构件破坏。（1 分）

13. 钢结构设计规范《GB50017-2003》计算轴心受压构件整体稳定承载力时采用多条柱子曲线（φ~λ曲线），计算一根轴心受压构件整体稳定承载力时，其φ值究竟采用哪条柱子曲线，由什么因素决定？

答：由构件几何缺陷和力学缺陷（如残余应力）的大小决定采用哪条柱子曲线。

第 5 章　受弯构件

1、对直接受动力荷载作用的钢梁，规范规定如何在腹板设置加劲肋？

教材 P190 页。

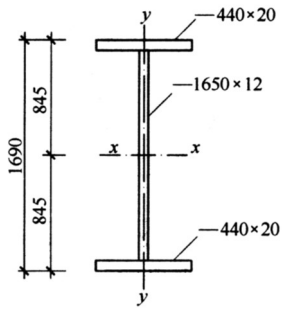
2、钢梁稳定承载力受多个因素影响，具体说明是那些因素并如何影响。

荷载种类、荷载作用位置、受压翼缘侧向支撑间距及截面形式，说明如何影响。

3. 影响钢梁整体稳定的因素有哪些？

4. 焊接工字型简支梁的腹板局部稳定不满足时的处理方法有哪些？
(1)增加腹板厚度
(2)设置腹板加劲肋
(3)考虑腹板屈曲后强度

5. 某焊接工字形钢板梁（简支梁），压翼缘扭转未收到约束，采用钢材 Q345，梁截面尺寸如图。问：为了保证梁腹板局部稳定，需要设置何种加劲肋？



答：$h_0/t_w = 165/1.2 = 137.5 > 150\sqrt{235/f_y} = 123.8$，所以应该按计算设置横向加劲肋及纵向加劲肋。

高厚比限值未乘以强度换算因子$\sqrt{235/f_y}$，扣 2 分。

6. 对直接受动力荷载作用的钢梁，规范规定如何在腹板设置加劲肋？

教材 P190 页。

7. 钢梁稳定承载力受多个因素影响，具体说明是哪些因素并如何影响。

答：影响钢梁稳定承载力的主要因素有：

（1）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；

（2）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图)，临界弯矩M_{cr}越小，纯弯曲时的M_{cr}越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大；

（3） 梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越小。

8. 钢梁稳定承载力的影响因素有哪些，并说明如何影响？

（1）梁的截面形状和尺寸，即梁的侧向抗弯刚度EI_y、抗扭刚度GI_t越大，临界弯矩M_{cr}越大；

（2）荷载的种类和荷载作用位置。荷载产生的弯矩图越饱满(接近纯弯曲时的弯矩图)，临界弯矩M_{cr}越小，纯弯曲时的M_{cr}越最小；荷载作用于下翼缘比作用于上翼缘梁的临界弯矩M_{cr}大；

（3） 梁受压翼缘的自由长度l_1越大，临界弯矩M_{cr}越小。

1. 简述焊接残余应力对结构性能的影响？

答：(1) 对结构构件的静力强度无影响；

（2）降低结构的刚度；

（3）降低压杆的稳定承载能力；

（4）对结构的疲劳强度有明显的不利影响；

（5）增加了钢材在低温下的脆断倾向。

2. 普通螺栓在剪力作用下，哪些破坏形式必须经过计算来防止，哪些破坏形式通过构

造

措施来防止？

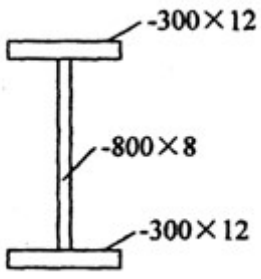
答：(1) 栓杆被剪断；（2）连接板挤压破坏；（3）板件被拉坏；必须经过计算来防止

（4）板件端部被剪坏；（5）螺栓杆受弯破坏。通过构造措施来防止。

3. 钢梁强度的计算内容有哪些？

答：梁的强度计算包括抗弯强度计算（1 分）、抗剪强度计算（1 分）、局部承压强度计算（1 分）、当梁同时受到较大的正应力、剪应力和局部压应力时，还应计算折算应力（2 分）。

4. 某实腹式轴心受压柱，采用钢材Q345，梁截面尺寸如下图，柱的长细比 $\lambda_x = 56$，$\lambda_y = 60$，绕x轴、y轴均为b类截面，问此柱腹板的局部稳定是否满足要求？若不满足要求应采取何种措施？（腹板：$\frac{h_0}{t_w} \le (25 + 0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$）



答：$\frac{h_0}{t_w} = 100 > (25 + 0.5 \times 60)\sqrt{\frac{235}{345}} = 45.4$，（2分）此柱腹板的局部稳定不满足要求，

（1分）。可采取的措施：加大腹板厚度（1分），设置加劲肋（1分）。

1.什么叫脆性断裂，防止脆性断裂的措施有哪些？
钢材几乎不出现塑性变形的突然破坏叫脆性断裂。
防止脆性断裂的关键是在设计、制造和使用钢结构时，要注意改善构造的形式，降低应力集中程度；尽量避免和减少焊接残余应力及其它工艺引起的残余应力；选用冷脆转变温度低的钢材（即保证负温冲击韧性指标）；尽量采用薄钢板；避免突然荷载和结构的损伤等。

2.简述受剪普通螺栓连接在外力作用下的几种可能破坏形式，在设计中如何防止。
答：抗剪螺栓连接达到极限承载力时，可能的破坏形式有：(1)栓钉杆被剪断。；(2)较薄的连接板被挤压破坏。 (3)板被拉(压)坏。 (4)板件端部被剪坏 (5)螺栓杆受弯破坏。
前三种破坏通过连接计算来保证；后两种型式的破坏，需要通过采取构造措施来加以避免。

3.简述焊接残余应力对结构性能有何影响。
答：（1）对结构构件静力强度的影响
对在常温下工作并具有一定塑性的钢材，在静力荷载作用下，焊接残余应力是不会影响结构强度的。
（2）对结构构件刚度的影响
构件上存在焊接残余应力会降低结构的刚度。对于轴心受压构件，焊接残余应力使其的挠曲刚度减小，从而降低了压杆的稳定承载力。
（3）对结构构件其它方面的影响
焊接残余应力对结构的疲劳强度有明显的不利影响，增加了钢材在低温下的脆断倾向。

4.影响实际轴心受压构件整体稳定承载力的因素有哪些？有何影响？
答:影响实际轴心受压构件的稳定承载力的因素有:截面残余应力、构件初弯曲、构件的初偏心、构件端部的约束条件。截面残余应力、构件初弯曲、构件的初偏心都会降低构件的整体稳定承载力,构件端部的约束对整体稳定承载力会产生有

利影响。

5.钢结构设计规范对不考虑屈曲后强度的组合梁腹板加劲肋的布置有哪些要求?

答：（1）当 $h_0/t_w \leqslant 80\sqrt{235/f_y}$ 时，对有局部压应力（$\sigma_c \neq 0$）的梁，应按构造配置横向加劲肋；但对无局部压应力（$\sigma_c=0$）的梁，可不配置加劲肋。

（2）当 $h_0/t_w > 80\sqrt{235/f_y}$ 时，应按计算配置横向加劲肋。其中，当$h_0/t_w > 170\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨时）或$h_0/t_w > 150\sqrt{235/f_y}$（受压翼缘扭转未受到约束时）或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。

任何情况下h_0/t_w均不应超过$250\sqrt{235/f_y}$。

（3）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处宜设置支承加劲肋。